<u>כרטיס מבחן במתמטיקה, כיתות ט' הקבצה ב</u> **שם:**_____

<u>תאריך המבחן: 13.12.19</u>

<u>הגשת כרטיס המבחן במלואו תקנה בונוס של 5 נקודות לציון המבחן!</u>

א. משך הבחינה : שעה וחצי
ב. יש לרשום את כל החישובים והתשובות על גבי **<u>טופס המבחן</u>**!
ג. חומר עזר מותר בשימוש : **<u>מחשבון</u>**.
ד. הציוד הדרוש למבחן : מחשבון, כלי כתיבה, מחק, סרגל.

	נושאי המבחן	עמודים מומלצים לחזרה ותרגול <u>בנוסף</u> לכרטיס המבחן	תרגילים מומלצים
.1	$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$	81,82	5,6,8
	$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$	84-94	12,15,22,23,24
.2	פתרון משוואות בעזרת נוסחאות הכפל המקוצר או על ידי חוק הפילוג המורחב [כולל בעיות מילוליות]	עמודים 82-83; עמודים 92-93	
.3	אוריינות וקריאת גרפים	תרגול בכרטיס המבחן	
.4	דלתון	210	70,73
	ישרים מקבילים	216-222	79,80-82 83 סעיף ב 84

נוסחאות כפל מקוצר :

$(3x+6)(3x-6)-x(x+4)=$	$36+(2x+4)(2x-4)=$
$(5x+4)(5x-4)=$	$(a+11)(a-11)=$
$(-10a+6)(-10a-6)=$	$(-x+6a)(6a+x)=$

נוסחה שנייה ושלישית :

$(a-4)^2-(a+4)(a-4)=$	$(2x+5)^2-(3-3x)^2=$
$-(x-6)^2-(x+6)(x+4)=$	$3(x+1)^2-2(x-2)^2=$
$(5x+7)^2=$	$a^2-(a-2)^2$

(1) פתרו את המשוואות הבאות.

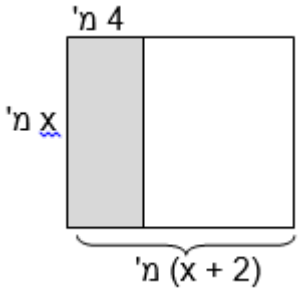
א) $(x+3)^2=x^2+4x$

ב) $(2x+1)^2-3x^2=x^2-7$

ג) $(x-1)^2 = (x+2)(x+6)-1$

2. נתון **מגרש** מלבני. אורכו של המלבן גדול ב- 2 מטרים מרוחבו.
על חלק מהמגרש בנו **מבנה** מלבני (המבנה מסומן בשרטוט באפור).

<u>שטח המבנה הוא 40 מ"ר.</u>

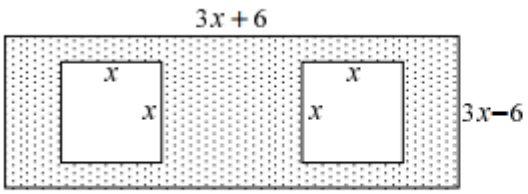


א. חשבו את הערך של x.

ב. חַשבו את השטח של **כל המגרש** המלבני.

ג. חשבו את ההיקף של **כל המגרש** המלבני.

3.



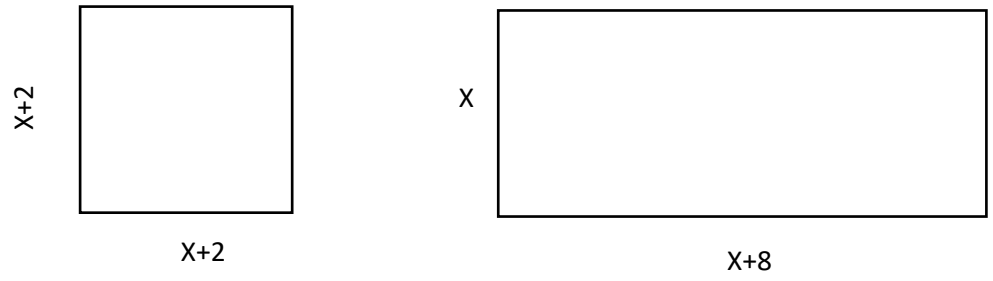
בסרטוט שלפניכם מלבן.
בתוך המלבן מסורטטים שני ריבועים.
בהתאם לסרטוט:

(א) רשמו ביטוי לשטח המלבן.

(ב) רשמו ביטוי לשטח כל ריבוע.

(ג) רשמו ביטוי לשטח המנוקד.

4. לפניכם נתונים ריבוע ומלבן ששטחיהם שווים



א. בנו משוואה מתאימה לנתוני השאלה

ב. פתרו את המשוואה וחשבו את השטח וההיקף של הריבוע ושל המלבן

<u>אוריינות וקריאת גרפים</u>

1. דן רוצה לחסוך כסף לקניית נייד משוכלל שמחירו 5,500 ש"ח.
לשם כך הוא החל לעבוד כמלצר באולם שמחות. דן עובד באולם חמישה ימים בשבוע.
יום עבודה (אירוע) באולם השמחות נמשך 8 שעות (כולל זמן עריכת השולחנות והניקיון הסופי)
שכר המינימום לשעה הוא 20 ₪.
בדרך כלל מקבל דן גם תשרים ('טיפים') מבעל השמחה וממקצת הסועדים.
דן עקב במשך שבוע אחר הכנסותיו מתשרים וריכז את ממצאיו בטבלה:

יום	סך כל התשרים (ה'טיפים') לאירוע
א	220
ב	100
ג	80
ד	150
ה	170

א. מה השכר הבסיסי שמרוויח דן ליום (ללא תוספת התשרים ה'טיפים')?

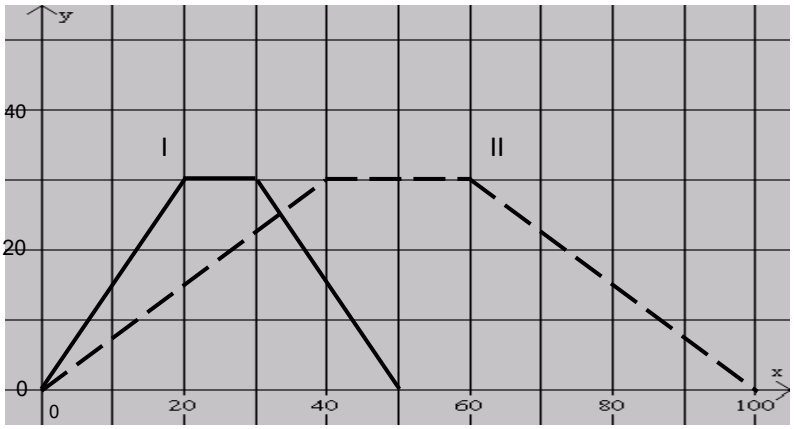
ב. דן מנסה להעריך כמה ימים עליו לעבוד כדי לחסוך 5,500 ש"ח.
הוא מניח כי גובה התשר (ה'טיפים') באירועים הבאים יהיה בערך כגובה התשר (ה'טיפים') שקיבל

במהלך בשבוע הראשון.

לאחר כמה שבועות מתחילת העסקתו ישיג את הסכום הדרוש לקניית המחשב?

2. אבי ובני שוחים בבריכה שאורכה 30 מטר. הם התחילו לשחות בעת ובעונה אחת מקצה אחד של הבריכה אל עבר הקצה השני. בהגיעם לקצה השני של הבריכה הם נחו מעט, ואז הם שינו את כיוון שחייתם וחזרו לנקודת ההתחלה. אבי שחה מהר יותר מבני.

לפניכם שני גרפים, I ו- II, המתארים את מרחקו של כל שחיין מקצה הבריכה ממנו התחילו את השחייה בהתאם לזמן השחייה שחלף.



א. מי מהגרפים, I או II, מתאים לאבי, ומי מהגרפים מתאים לבני? נמקו.

ב. כמה זמן נח כל שחיין בקצה השני של הבריכה?

ג. כעבור כמה זמן, בערך, מתחילת השחייה נפגשו השחיינים?

ד. האם בנקודת הפגישה שחו השחיינים באותו כיוון או בכיוונים מנוגדים? הסבירו.

ה. כמה שניות לפני בני סיים אבי את שחייתו?

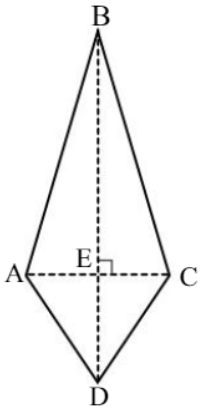
גיאומטריה

1.

בדלתון ABCD (AD = CD , BA = BC) נתון:

3 ס"מ = AE , 45 סמ"ר = S_{ABCD}.

חשבו את אורך האלכסון הראשי (BD).



2.

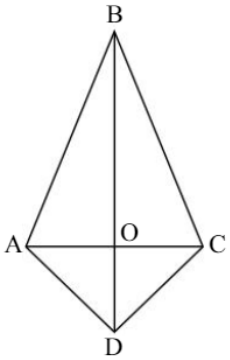
בדלתון ABCD (BA = BC , AD = CD) נתון:

8 ס"מ = AC , 17 ס"מ = BD , 13 ס"מ = BC.

א. חשבו את אורך הקטע OB.

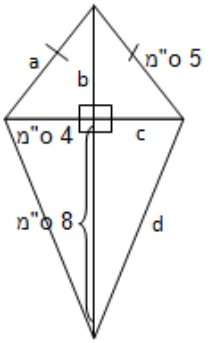
ב. חשבו את אורך הקטע DC.

ג. חשבו את היקף הדלתון.

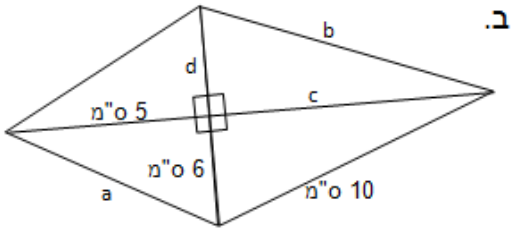


לפניכם דלתונים. מצאו את האורכים של הקטעים המסומנים ב- a , b, c , d .
השרטוטים מוקטנים.

א.

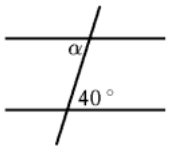


ב.



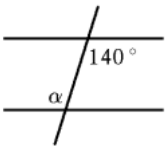
3. בכל אחד מהסרטוטים הבאים נתונים שני ישרים מקבילים, הנחתכים על-ידי ישר שלישי.
מצאו את גודלה של α.

א.



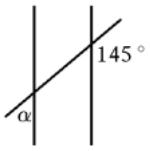
α = _____

ב.



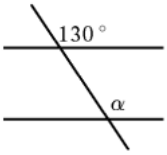
α = _____

ג.



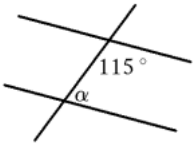
α = _____

ד.



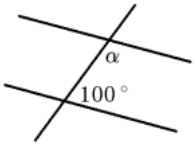
α = _____

ה.



α = _____

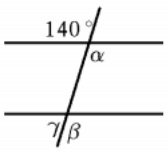
ו.



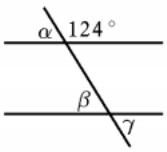
α = _____

בכל אחד מהסרטוטים הבאים נתונים שני ישרים מקבילים, הנחתכים על-ידי ישר שלישי.
מצאו את גודלן של α, β, γ.

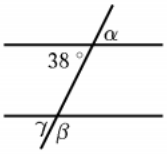
א.



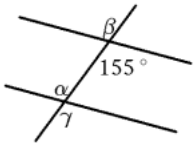
ב.



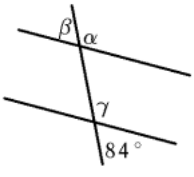
ג.



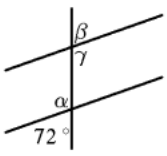
ד.



ה.

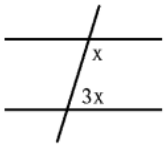


ו.

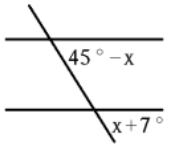


בכל אחד מהסרטוטים הבאים נתונים שני ישרים מקבילים, הנחתכים על-ידי ישר שלישי.
מצאו את x.

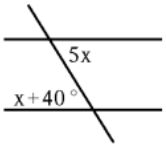
א.



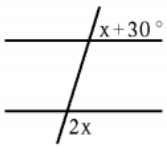
ב.



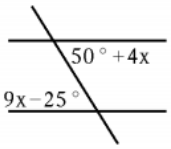
ג.



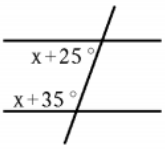
ד.



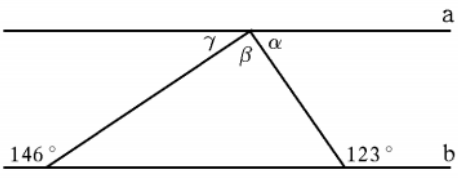
ה.



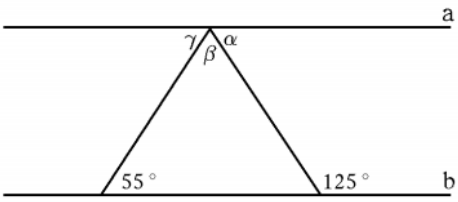
ו.



נתון: $a||b$.
חשבו את גודלן של הזוויות α, β, γ.



נתון: $a||b$.
חשבו את גודלן של הזוויות α, β, γ.

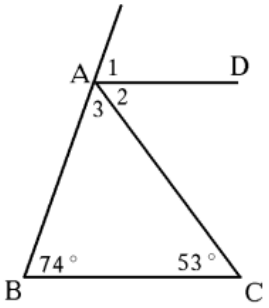


נתון: $AD \parallel BC$. $\sphericalangle B=69^\circ$, $\sphericalangle C=53^\circ$.
חשבו:

א. $\sphericalangle A_1=$ _____

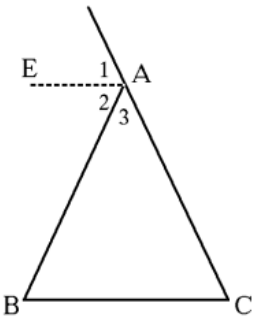
ב. $\sphericalangle A_2=$ _____

ג. $\sphericalangle A_3=$ _____

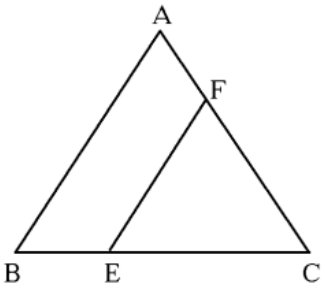


A

נתון: $\triangle ABC$ שווה שוקיים $(AB=AC)$,
$AE \parallel BC$, $\sphericalangle B=75^\circ$.
חשבו את הזוויות $\sphericalangle A_1$, $\sphericalangle A_2$, $\sphericalangle A_3$.



נתון: $\triangle ABC$ שווה שוקיים $(AB=AC)$,
$AB \parallel EF$, $\sphericalangle C=57^\circ$.
חשבו את הזווית $\sphericalangle E$.



בהצלחה!